ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PHP

СРО 1

ВАРИАНТ 6

Жолдас Қайсар ИС 24-22

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОЕКТ

Зачем нужно:

- **Автоматизация проверки: Исключает ручную проверку ответов преподавателем и мгновенно выдаёт результат.**
- **Объективность оценки: Алгоритм исключает человеческий фактор при подсчёте баллов.**
- **Обучение через ошибки: Студент видит не просто итоговый балл, а подробный разбор, где ошибся.**
- **Цель проекта: Разработать лёгкое серверное веб-приложение на PHP 8.4 для проведения тестирования с автоматической проверкой, перемешиванием вопросов и защитой от повторной отправки результатов**



ПРО ЧТО ПРОЕКТ

Про что приложение:

1. Интерактивное тестирование: Пользователь проходит тест с вопросами разного типа.
2. Управление состоянием в сессии: Ответы пользователя и прогресс хранятся в $_SESSION, что предотвращает потерю данных при случайно обновлении.
3. Защита от дублирования: После отправки результат записывается один раз благодаря шаблону PRG (Post Redirect Get).
4. Итоговый отчёт: Вывод итогового балла, процента выполнения и разбор правильных/неправильных ответов.



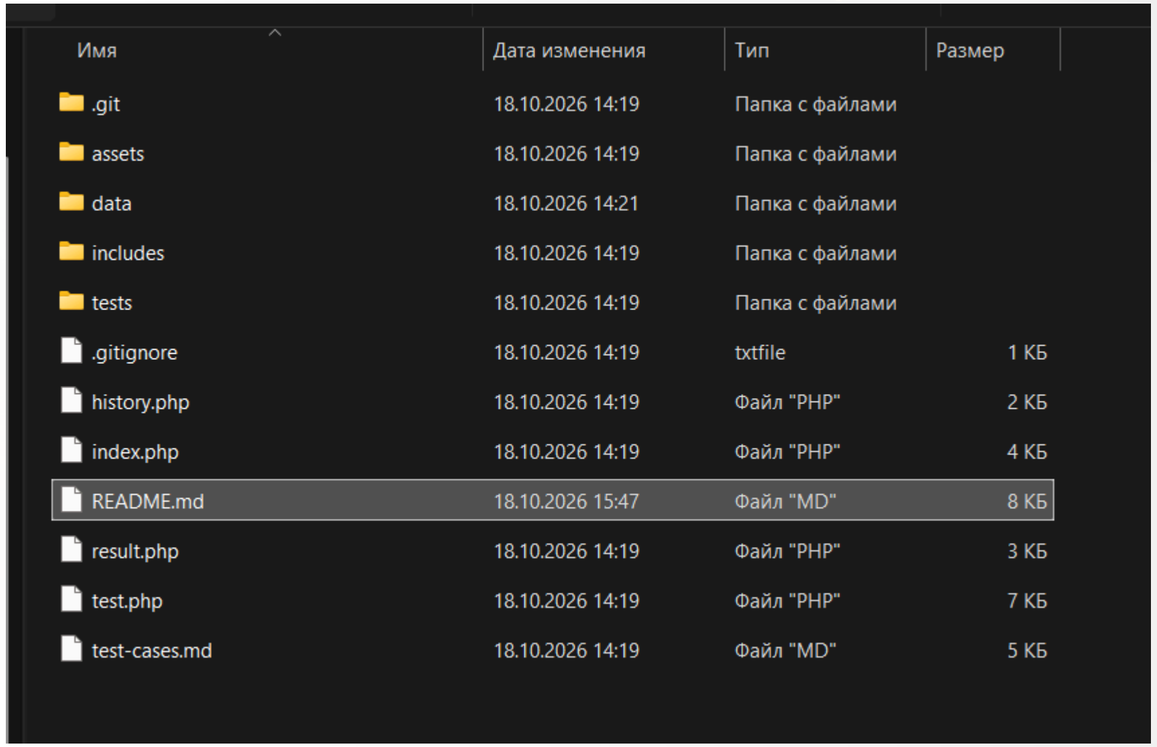
СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



- Использование XAMPP: Для локального запуска, тестирования и отладки проекта используется веб-сервер XAMPP (сервер Apache и интерпретатор PHP), что обеспечивает быстродействие и автономность работы без необходимости покупки хостинга.
- Чистый PHP (Без тяжёлых фреймворков): Высокая скорость работы и наглядность кода.
- Управление состоянием (Сессии): Ответы пользователя и прогресс прохождения надёжно сохраняются в $_SESSION, предотвращая сбои при обновлении страницы.
- Безопасность: Защита вывода через htmlspecialchars() (предотвращение XSS) и проверка запросов.

АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА ПАПОК

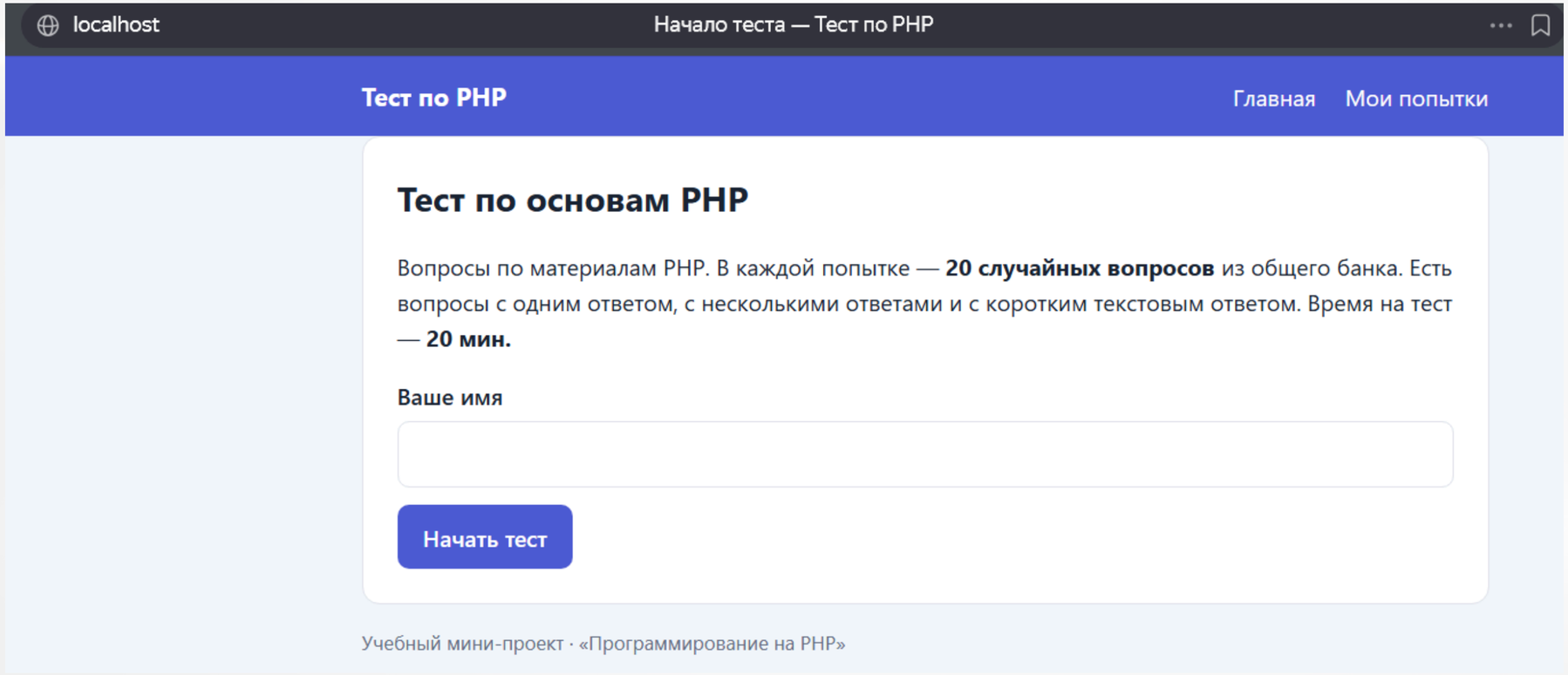
- public/index.php — Единственная точка входа, обрабатывающая маршруты и формы.
- src/ — Модули бизнес-логики (функции подсчёта баллов, валидации и загрузки вопросов).
- templates/ — HTML-шаблоны страниц (интерфейс теста, страница результатов).
- var/data/ — Основное хранилище данных! Безопасная папка вне публичного доступа public/, где хранятся файлы JSON.



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.git	18.10.2026 14:19	Папка с файлами	
assets	18.10.2026 14:19	Папка с файлами	
data	18.10.2026 14:21	Папка с файлами	
includes	18.10.2026 14:19	Папка с файлами	
tests	18.10.2026 14:19	Папка с файлами	
.gitignore	18.10.2026 14:19	txtfile	1 КБ
history.php	18.10.2026 14:19	Файл "PHP"	2 КБ
index.php	18.10.2026 14:19	Файл "PHP"	4 КБ
README.md	18.10.2026 15:47	Файл "MD"	8 КБ
result.php	18.10.2026 14:19	Файл "PHP"	3 КБ
test.php	18.10.2026 14:19	Файл "PHP"	7 КБ
test-cases.md	18.10.2026 14:19	Файл "MD"	5 КБ

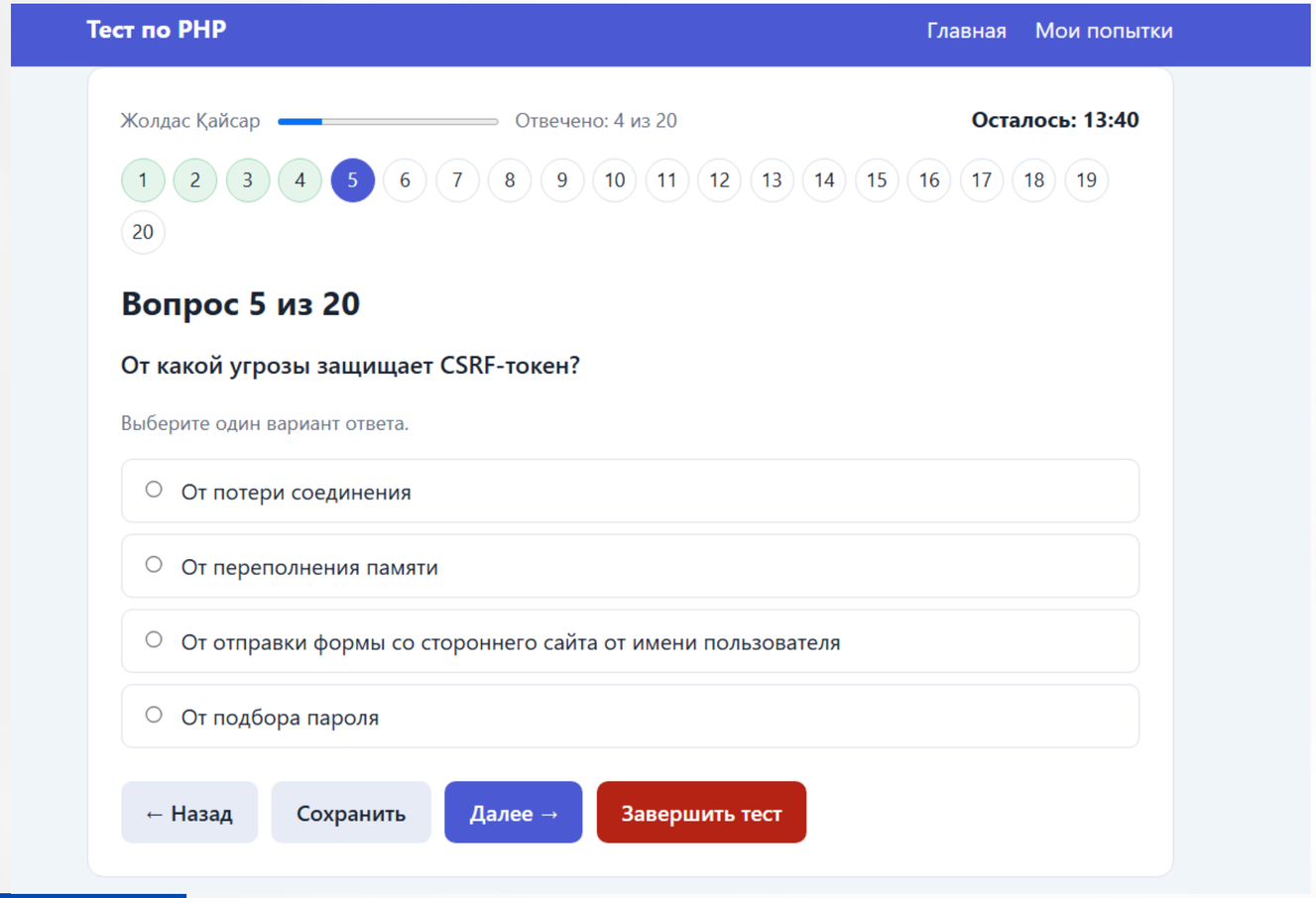
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Запуск главной страницы приложения в браузере. Для запуска использую приложение XAMMP.



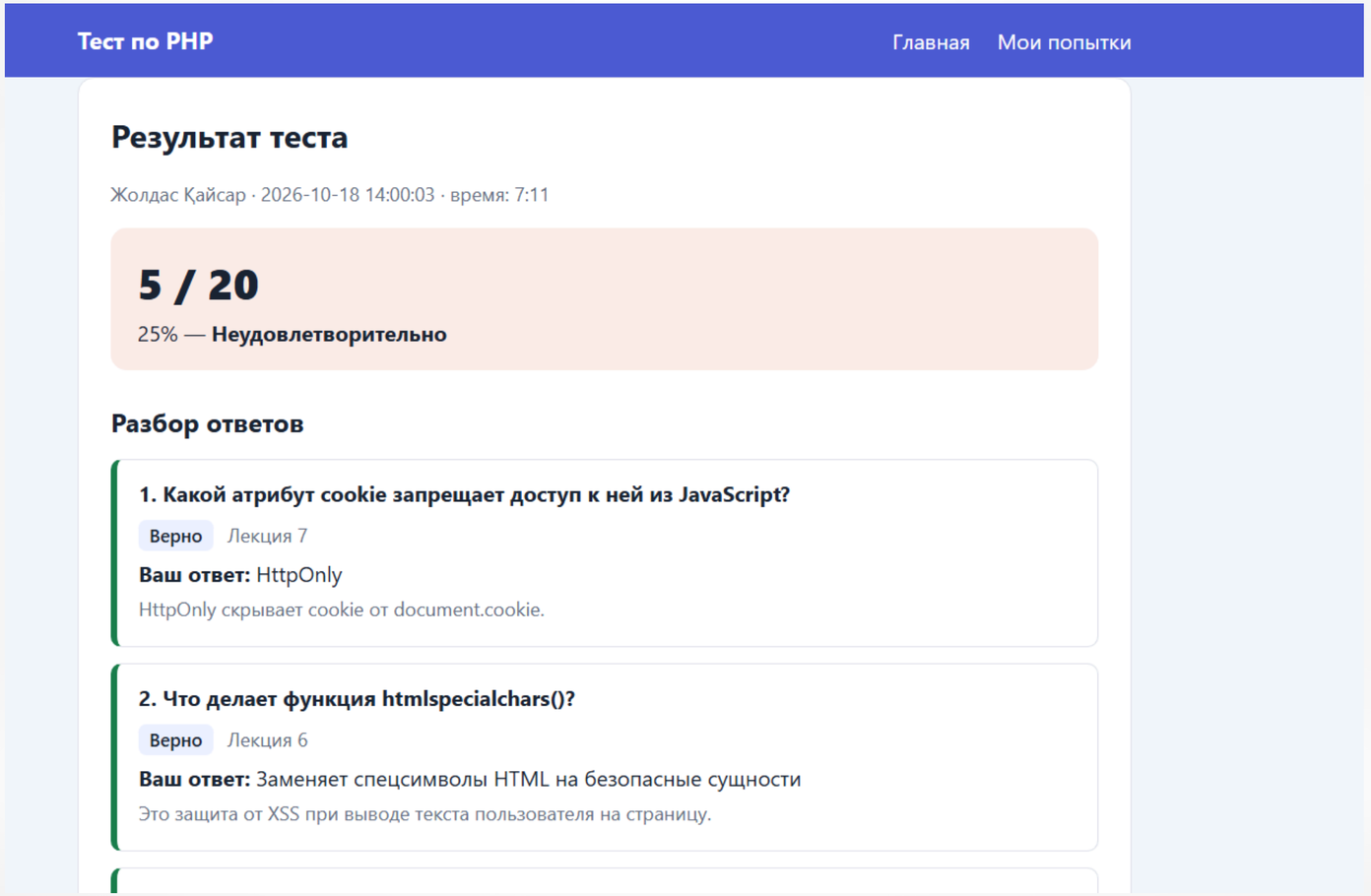
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

прохождение теста



РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результат и оценка после завершения теста



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Итоги проекта:
  - Разработано полностью работающее серверное веб-приложение на чистом PHP , запущенное и проверенное в среде XAMPP.
  - Выполнены все ключевые требования варианта 6: динамический вывод вопросов, сессионное хранение ответов, безопасная обработка данных и защищенный вывод результатов.
  - Код оформлен с применением строгой типизации (strict_types=1), экранированием и обработкой ошибок.
- Практическая ценность: Приложение представляет собой готовый инструмент для проведения экспресс-тестирования знаний студентов.
- Спасибо за внимание!

Ссылка на репозитории: https://github.com/Kays000/PHP-SRO